

TUGAS PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Pertemuan 7: Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Nama kelompok : 1. Rahmawati Fauziah (2403015103)
2. Putri aulia amanda (2403015048)
3. Layla khairanni (2403015100)
4. Muthia mua'adzarah (2403015039)
5. Marlo Fatur Riziyy (2403015071)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026

NIM : 2403015103

Kelas : 4b

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Deskripsi Sistem : tukang.in adalah platform web yang menghubungkan pengguna dengan jasa tukang (tukang bangunan, listrik, pipa, dll) secara online. Pengguna dapat mencari, memesan, dan memberi ulasan jasa tukang, sementara tukang dapat mendaftarkan layanan dan menerima pesanan.

Pemilihan Arsitektur

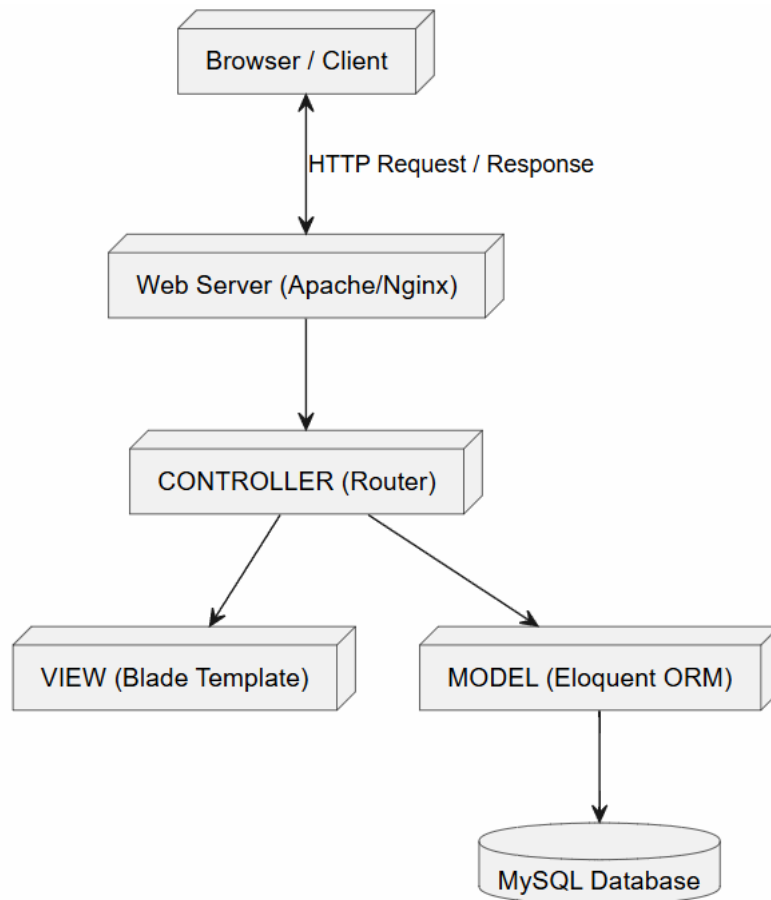
- **Arsitektur yang Dipilih: MVC + Client-Server**

Sistem tukang.in dibangun menggunakan kombinasi arsitektur MVC (Model-View-Controller) dan infrastruktur client-server. Alasan utama memilih pendekatan ini adalah karena strukturnya yang rapi, di mana logika bisnis, tampilan aplikasi, dan jalur data dipisahkan dengan sangat jelas. Hal ini sangat menguntungkan tim karena proses *coding* bagian visual (*frontend*) dan bagian mesin (*backend*) bisa dikerjakan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Selain itu, arsitektur ini membuat sistem menjadi sangat fleksibel dan siap untuk diperbesar atau ditambah fitur-fitur baru di masa depan, serta sangat cocok dipadukan dengan framework web modern saat ini seperti Laravel atau CodeIgniter.

- **Lapisan Arsitektur**

Presentation Layer berfungsi sebagai antarmuka pengguna (seperti form pemesanan dan *dashboard*) yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript (Blade/React). Lapisan ini terhubung langsung dengan **Controller Layer** yang menggunakan PHP Controller (Laravel) untuk menangani permintaan (*request*), validasi, serta mengatur rute (*routing*) antar komponen. Di bawahnya, terdapat **Model Layer** yang memanfaatkan Eloquent ORM untuk mengelola logika bisnis, aturan data, dan relasi antar entitas. Terakhir, seluruh data tersebut disimpan secara terpusat pada **Database Layer** berbasis MySQL yang mencakup penyimpanan data pengguna, data tukang, hingga detail pemesanan.

- Diagram Arsitektur system



Mengapa MVC?

Arsitektur MVC dipilih karena mampu memisahkan logika bisnis, tampilan, dan kontrol alur data secara tegas. Pemisahan ini membuat struktur kode tukang.in lebih terorganisir sehingga perubahan pada satu bagian tidak berdampak langsung pada bagian lainnya. Sebagai contoh, perubahan tampilan halaman pemesanan tidak perlu menyentuh logika kalkulasi biaya yang ada di layer Model.

Penggunaan Laravel sebagai framework MVC memberikan keuntungan berupa ekosistem yang lengkap dan matang. Laravel menyediakan sistem routing yang fleksibel, Eloquent ORM untuk pengelolaan basis data secara lebih intuitif, serta sistem autentikasi bawaan yang aman. Fitur-fitur ini mempercepat proses pengembangan tanpa harus membangun komponen dasar dari nol.

Arsitektur berlapis pada MVC juga memudahkan proses pengujian (testing). Setiap layer dapat diuji secara independen menggunakan unit testing, sehingga bug lebih cepat ditemukan dan diperbaiki tanpa mengganggu komponen lain. Selain itu, pembagian layer yang jelas memungkinkan anggota tim bekerja secara paralel dan modular, misalnya tim frontend mengerjakan View sementara tim backend mengerjakan Model dan Controller, tanpa risiko konflik kode yang signifikan.

Mengapa Client-Server?

Pendekatan client-server dipilih karena model ini menempatkan seluruh data dan logika pemrosesan di sisi server secara terpusat. Dengan demikian, manajemen data transaksi, data pengguna, dan data tukang dapat dikelola secara konsisten dan aman di satu titik, tanpa risiko inkonsistensi data yang sering terjadi pada sistem terdistribusi tanpa server pusat.

Dari sisi pengguna, arsitektur ini sangat menguntungkan karena client hanya berupa browser web yang sudah tersedia di hampir semua perangkat. Pengguna tidak perlu mengunduh atau menginstal aplikasi tambahan untuk menggunakan tukang.in, sehingga hambatan adopsi menjadi sangat rendah. Hal ini juga mempermudah proses pembaruan sistem karena perubahan cukup dilakukan di server dan langsung berlaku bagi semua pengguna.

Dari aspek keamanan, logika sensitif seperti autentikasi, validasi data, dan kalkulasi biaya sepenuhnya diproses di server sehingga tidak dapat dimanipulasi dari sisi client. Selain itu, arsitektur ini secara alami mendukung akses multi-platform, artinya tukang.in dapat diakses dari berbagai perangkat seperti laptop, tablet, maupun smartphone tanpa perlu pengembangan aplikasi yang terpisah untuk setiap platform.

Teknologi yang Digunakan

Kategori	Teknologi	Alasan
Backend	PHP (Laravel)	Framework MVC populer, ekosistem lengkap
Frontend	HTML, CSS, JS, Blade	Rendering cepat, terintegrasi dengan Laravel
Database	MySQL	Relasional, stabil, mudah diintegrasikan
Web Server	Apache / Nginx	Handal, mendukung PHP secara native
Version Control	Git (GitHub)	Kolaborasi tim dan manajemen versi kode

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Alasan desain	Logis dan kuat	Logis	Kurang logis	Tidak ada